切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

金工实习（冷加工）

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

Outline

1. 切削加工概述
2. 划线
3. 钳工
4. 切削刀具
5. 车削
6. 铣削
7. 工程材料及热处理
8. 铸造
9. 锻造
10. 冲压加工
11. 参考教材

切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 1: 切削加工概述

切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

切削加工概述

- 使用刀具切除工件毛坯（比如手锤锻件毛坯）上多余的金属，使工件达到所需的形状、加工精度和表面质量
  - **机械加工方法**：车削（回转体表面）、钻削（孔）、镗削（大孔、平行孔系）、刨削（平面沟槽）、铣削（平面沟槽）和磨削（提高表面精度）等。
  - **手工加工方法**：钳工（包括划线、锯削等）



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 2: 划线

划线[1]

在工件的毛坯或已加工表面上，按照图纸要求的尺寸，准确地划出加工界限

- 指示工件轮廓或孔、槽等特征的位置，合理分配加工余量
- 指示将工件安装于机器上的位置（比如中心孔的位置）
- 检查毛坯外形尺寸是否合乎要求，避免不合格毛坯进入加工环节，造成浪费

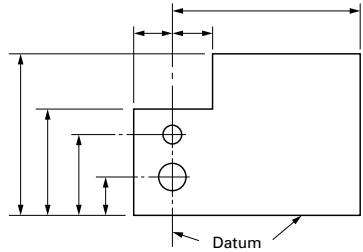
[1]划线只用于指示，最终的精确尺寸必须通过检测来确认

基准 Datum

即参考位置，据此得出所有尺寸从而进行全部测量

- 点 （需要两条基准，且这两条基准通常相互垂直）
- 线 （一条边或中心线）
- 面 （工件毛坯表面或已加工表面）

尽量选择已加工面作为基准；加工毛坯时，选择重要的孔或较大的面作为基准



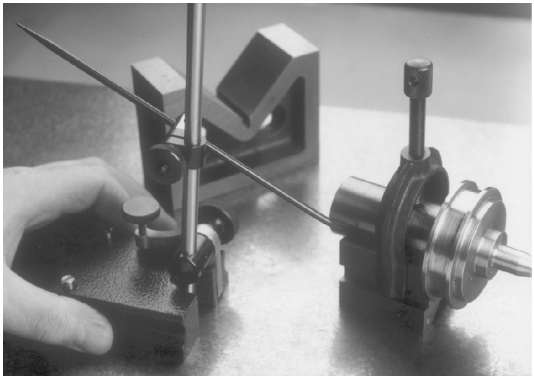
划线工具

- 平台或平板（基准工具）
- 千斤顶（夹持工具）
- V 型块（夹持工具）
- 划针（以下为划线工具）
- 划针盘
- 高度游标尺
- 划规
- 单边卡钳
- 样冲



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

V 型块和划针盘



划线染料

划线前用快干的有色染料喷洒或涂刷于金属表面，使划线清晰可见



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 3: 钳工

切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

钳工

以手工操作为主，用手工工具去除材料，装配和修理也属于钳工的工作范围。包括：普通钳工、划线钳工、模具钳工、工具钳工、装配钳工、钻工和维修钳工等

- 锉削
- 锯切
- 冷錾
- 刮削
- 攻螺纹
- 套螺纹

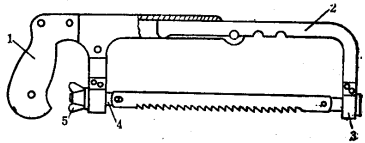
钳工工作场地和夹具

- 钳工工作台
- 台虎钳



锯削

- 切断或切槽的重要加工方法
- 使用手锯进行锯削，手锯由锯弓和锯条组成
- 锯条根据齿距大小，按每 25mm 分布的齿数多少分为粗齿（14 ～ 18）、中齿（22 ～ 24）和细齿（32）
  - **粗齿**：铜、铝等软金属，厚件
  - **中齿**：普通钢、铸铁，中等厚度
  - **细齿**：硬钢，薄壁件



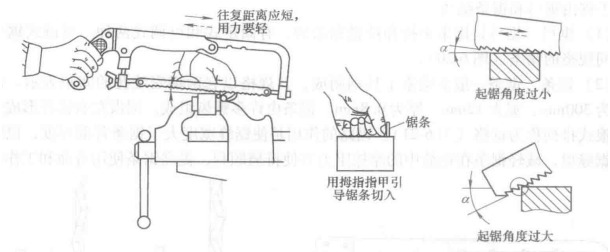
锯条的选择

- **全硬锯条**：淬硬高速钢制成，硬度很大，寿命较长，但易断，适合于熟练工
- **柔性锯条**：高速钢制成，但仅淬硬锯齿，韧性好，但寿命短，适合于经验不足的人，观看 B 站视频钢锯条的铣削加工
- **双金属锯条**：窄的淬硬高速钢锯边和韧性合金锯背经电子束焊而成，寿命长，韧性好



锯削操作

- 起锯角度约为 10 ～ 15°，角度太大易崩齿，太小不易切入
- 起锯时往复行程要短，用力要轻，切深 2mm 后逐渐调至水平正常切削



锉削

- 表面加工，提高精度
- 锉刀用碳素工具钢制成，经热处理淬硬
- 齿纹包括单齿纹和双齿纹

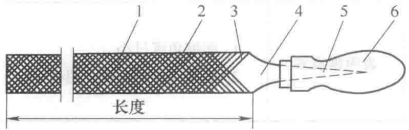
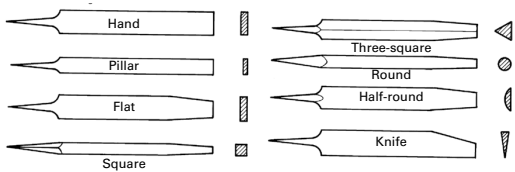


图 6-27　锉刀结构

1—锉面　2—锉边　3—底齿
4—锉刀尾　5—锉刀舌　6—锉柄

锉刀种类

- 按用途分：钳工锉、整形锉（什锦锉）、特种锉
- 按断面形状：平锉、方锉、圆锉、半圆锉和三角锉等
- 锉刀也分：粗齿（4 ∼ 12）、中齿（13 ∼ 23）、细齿（30 ∼ 40）以及油光锉（50 ∼ 62），按每 10mm 长度内锉面上的齿数



平面锉削操作

- 锉刀向运动时进行切削，锉刀退回时不抬离工件，有利于去除锉齿上的锉屑，但不施加压力

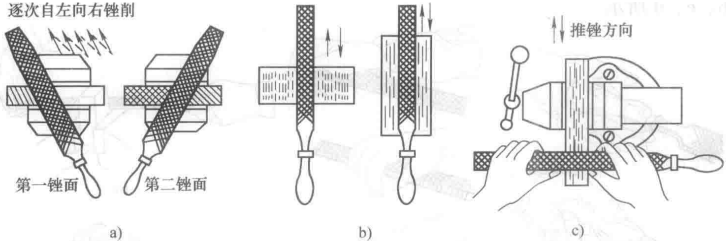
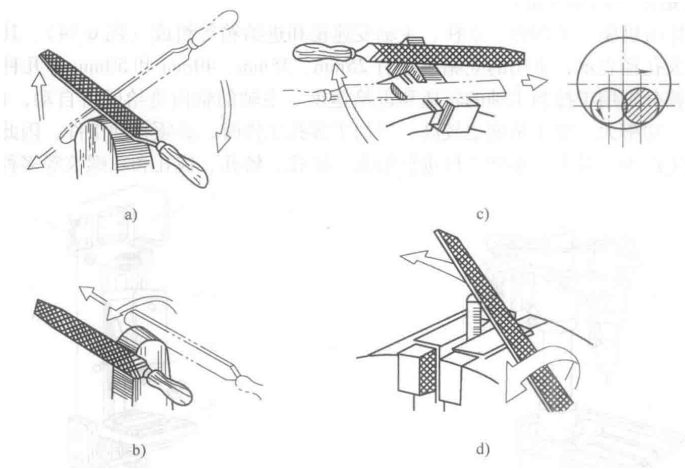


图 6-31　锉削方法

a）交叉锉法　b）顺向锉法　c）推锉法

曲面锉削操作

图示依次是：滚锉、横锉、锉削内圆弧面、锉削球面



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 4: 切削刀具

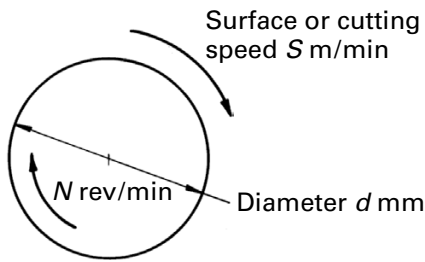
切削刀具

- 切削刀具的材料：红硬度、耐磨性和韧性
  - 高速钢、硬质合金（碳化钨等硬质颗粒与黏结金属组成粉末经粉末冶金制成）
- 切削刀具的几何角度（前角和后角）
- 车刀结构（三面两刃一尖）
- 切削速度（刀具或工件的表面速度）

切削速度

- 切削刀具与工件之间的相对速度，单位 m/min
  - 车削是工件的表面速度，铣削钻削时是刀具的表面速度

$$cutting\ speed\ S = \frac{\pi dN}{1000} \mathrm{m/min}$$



刀具的后角 Clearance 和前角 rake

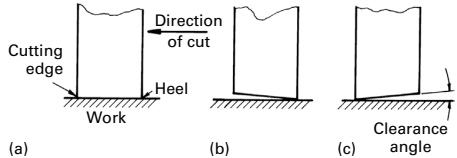


图 1: 刀具后角

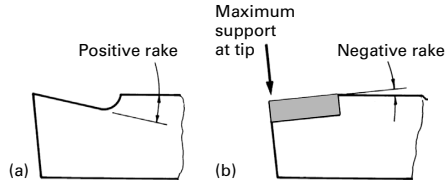
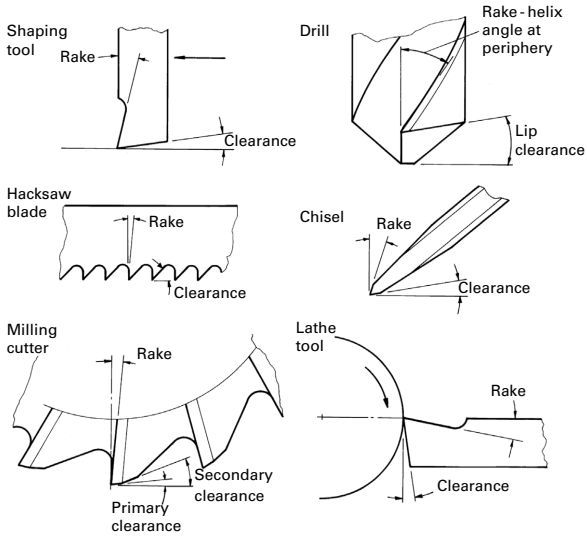


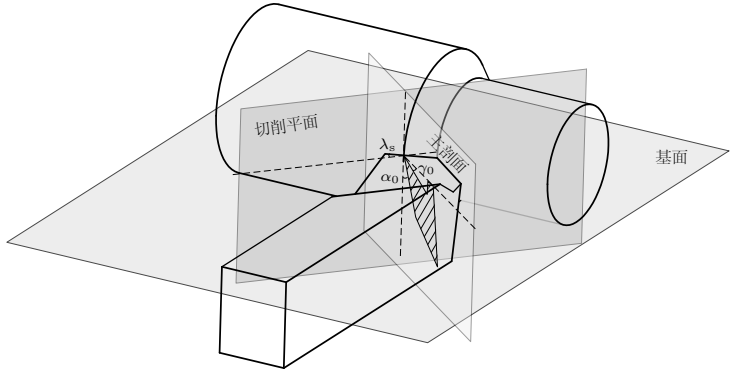
图 2: 刀具前角

不同刀具的前角和后角


Shaping tool
Rake
Clearance
Drill
Rake - helix angle at periphery
Lip clearance
Hacksaw blade
Rake
Clearance
Chisel
Rake
Clearance
Milling cutter
Rake
Secondary clearance
Primary clearance
Lathe tool
Rake
Clearance

车刀刀具角度

- 三个辅助平面：基面、切削平面、主剖面
- 三面两刃一尖
  - 前面、主后面、副后面
  - 主切削刃、副切削刃
  - 刀尖

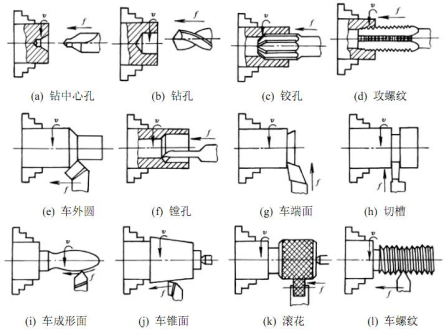


切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 5: 车削

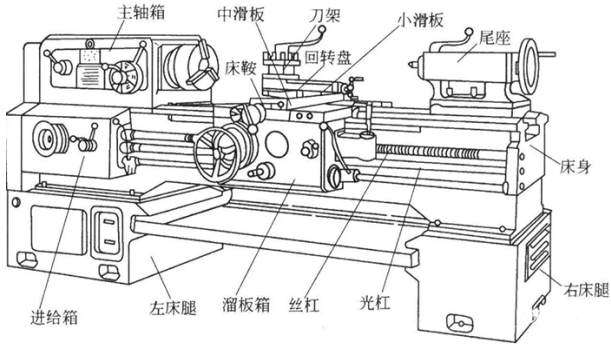
车削工作范围

- 回转体表面（包括内表面和外表面）的主要加工方法
- 阶梯轴
- 车螺纹
- 切断



车床结构

- 主轴箱实现变速，通过带传动、齿轮传动将电机转动传送到主轴，主轴的调速范围在 40 ～ 2500 r/min 之间



溜板箱和刀架

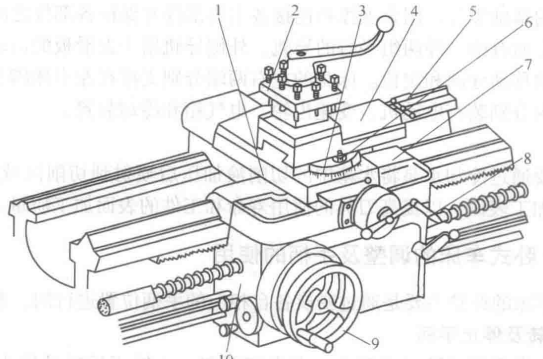


图 2-2　C6140 卧式车床溜板箱和刀架结构

1—中滑板　2—方刀架　3—转盘　4—小滑板　5—小滑板手柄　6—螺钉
7—床鞍　8—中滑板手柄　9—床鞍手轮　10—溜板箱

- 溜板箱与床鞍相连，是车床进给运动的操纵箱，通过光杠或丝杠驱动其运动，进而带动刀架进行直线运动
- 刀架用来安装刀具

零件装夹

- **三爪卡盘**：三个卡爪同时移动，自定心，装夹小型轴类、盘套类零件
- **四爪卡盘**：四个卡爪独立移动，夹紧力大，安装调整困难，不规则的较大零件
- **夹头** 安装轴类零件
- **花盘**：大直径铸铁圆盘，有时配合弯板装夹工件
- **顶尖**：装夹轴类零件（需要配合拔盘和鸡心夹头）
- **跟刀架和中心架**：防止细长轴变形

前后顶尖装夹工件

- 双顶尖装夹工件，通过两端面锥面定位，定位精度高

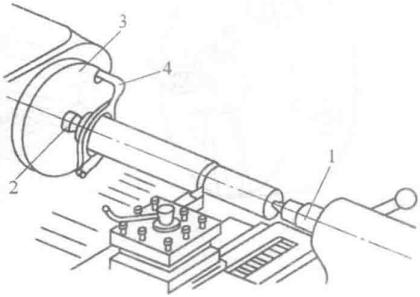


图 2-18　用前、后顶尖装夹工件

1—后顶尖　2—前顶尖

3—拨盘　4—鸡心夹头



跟刀架和中心架

- 跟刀架固定在床鞍上跟随刀架一起移动，适合光轴加工
- 中心架固定在床身上，如可用于车削长轴端面或镗内孔时

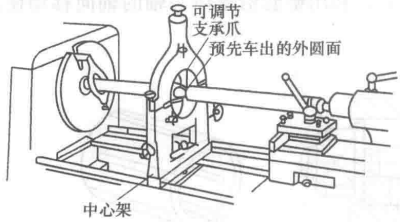


图 2-22　中心架的使用

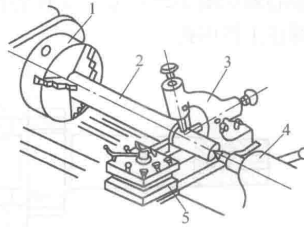


图 2-23　跟刀架的使用

花盘装夹不规则零件

- 盘面上许多长槽用来穿入压紧螺栓，花盘端面与其轴线垂直
- 为减小质量偏心引起的振动，还需要加平衡块

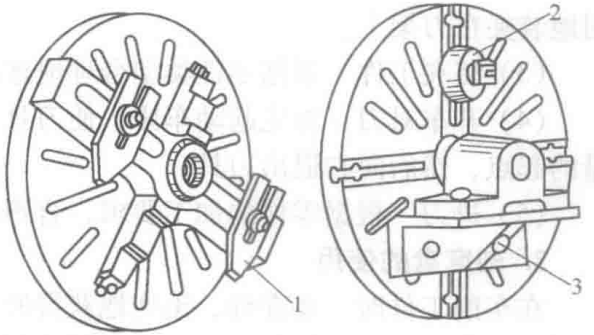


图 2-26　用花盘或花盘、弯板装夹工件

1—压板　2—平衡块　3—弯板

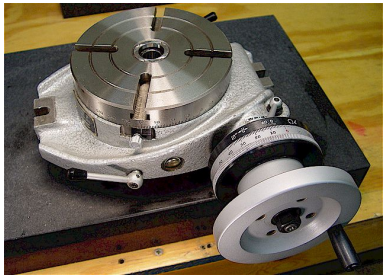
切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 6: 铣削

切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

铣削

- 平面、沟槽、成形面的主要加工方法
- 设备：卧式铣床和立式铣床
- 夹具：旋转工作台和分度头



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

卧式铣床和立式铣床

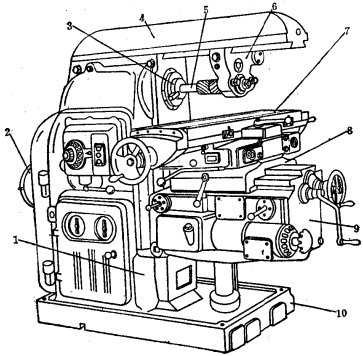


图 3: 卧式铣床

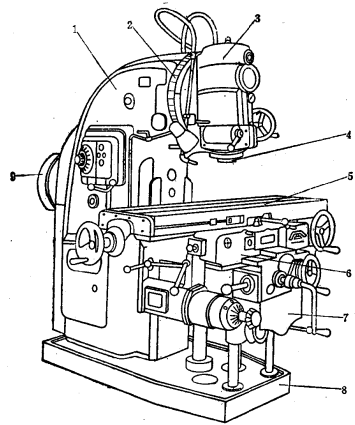
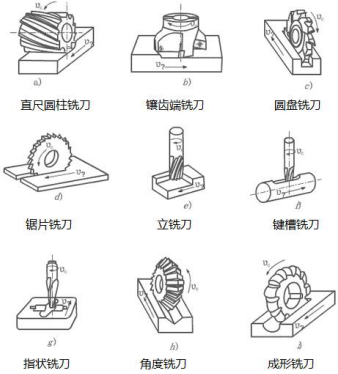
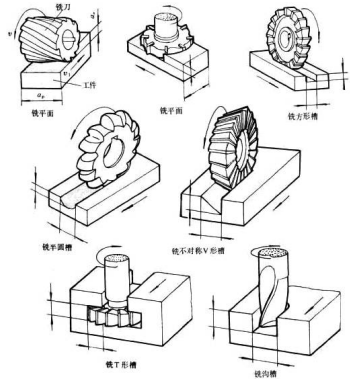


图 4: 立式铣床

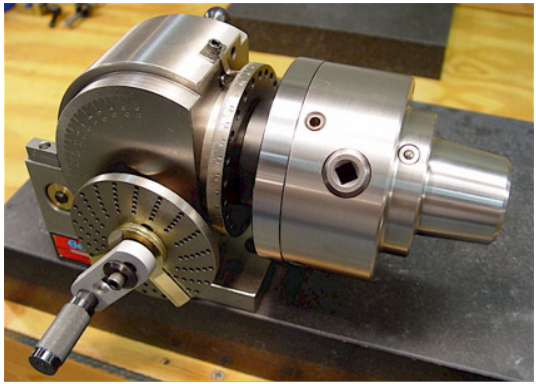
铣刀及铣削工作

观看 B 站视频铣刀的铣削加工





分度头



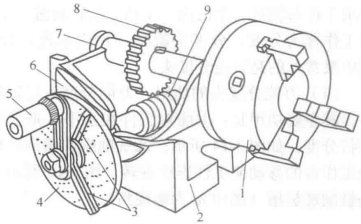


图 3-16　万能分度头的结构

1—自定心卡盘　2—基座　3—扇形夹
4—分度盘　5—手柄　6—回转体　7—分度头主轴
8—蜗轮　9—单头蜗杆

铣削方式–顺铣与逆铣

- **顺铣**：铣刀与工件接触处的旋转方向和工件的进给方向相同
- **逆铣**：铣刀切削刃的运动方向和工件的进给方向相反

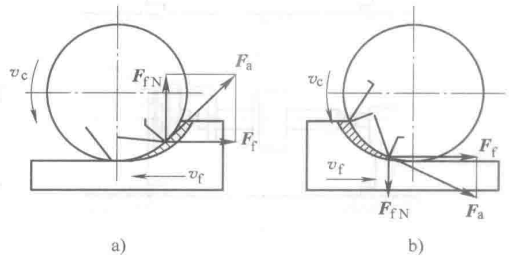


图 3-27　逆铣和顺铣

a）逆铣法　b）顺铣法

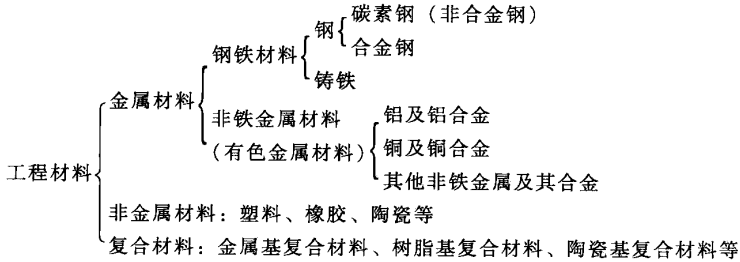
切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 7: 工程材料及热处理

切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

工程材料及其分类

- 各种工程领域中应用的材料



工程材料的性能

- 物理性能
  - 线膨胀系数、比热容、密度、熔点、热导率、电阻率
- 力学性能
  - 硬度（布氏硬度、洛氏硬度）、脆性、强度（屈服强度和抗拉强度）、延性 ductility（关注拉力作用下的变形能力）、可锻性 malleability（关注压应力作用下的变形能力）、弹性、韧性 toughness（断裂前吸收变形能量的能力）
- 工艺性能
  - 铸造性能、锻压性能、焊接性能、切削加工性能

典型材料性能对比

类型	密度/(kg· m^{-3})	抗拉强度/(MPa)	熔点/(°C)
低碳钢	7800	505	1495
灰铸铁	～ 7200	150～ 400	1100
铜	8900	216	1083
铝	2700	80	660
铝合金	2790	250	600

铁碳合金（钢铁）

- 碳的质量分数低于 2% 是钢，高于 2% 是铁
- **碳素钢**：主要成分是铁和碳，包括碳素结构钢和碳素工具钢
- **合金钢**：除铁和碳外，还包括一种或几种合金元素，包括合金结构钢和合金工具钢
- **铸铁**：碳的质量分数在 2.5%～ 4.0% 之间，并含有硅、锰、硫、磷等杂质元素。包括灰铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁等（石墨存在形态不同）

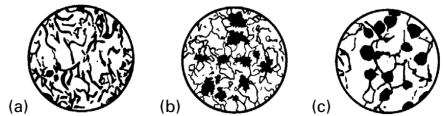


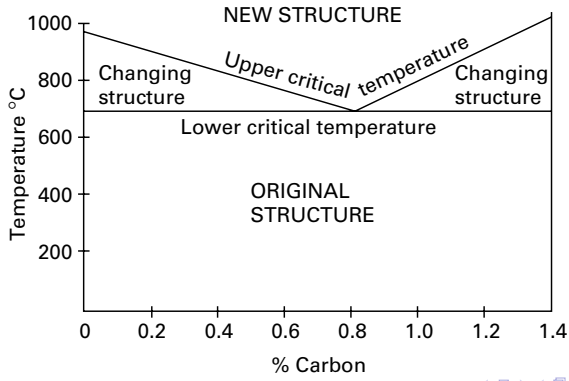
Figure 14.7 Cast irons (a) grey (b) malleable (c) spheroidal-graphite

钢铁材料的牌号

- **碳素钢**
  - 普通碳素结构钢 Q + 屈服点数值（MPa），Q195, Q235，铆钉、螺钉、螺母等
  - 优质碳素结构钢 两位数字表示含碳量的万分数，08、45、65，轴、连杆、齿轮等
  - 碳素工具钢 T + 含碳量的千分数 T8、T10、T12 等，手钳、锤子、锯条、锉刀等
- **合金钢**
  - 合金结构钢 两位数字 + 元素符号 + 数字，40Cr
  - 合金工具钢 一位数字 + 元素符号 + 数字，9SiC，W18Cr4V
- **灰铸铁** HT+ 最低抗拉强度值，HT150、HT200

热处理

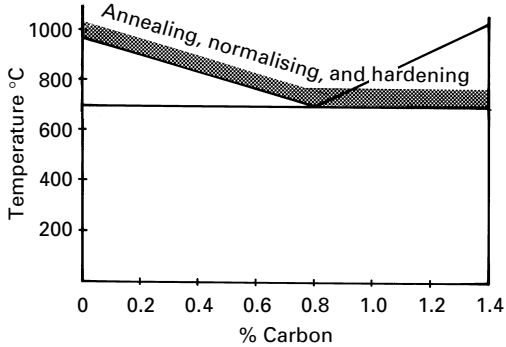
- 对固态金属进行一次或多次地加热和冷却以获得所需力学性能的过程
- 冷却速度对钢的组织影响很大，依据冷却速度的不同，热处理分为：**退火、正火、淬火和回火**



热处理的加热温度范围

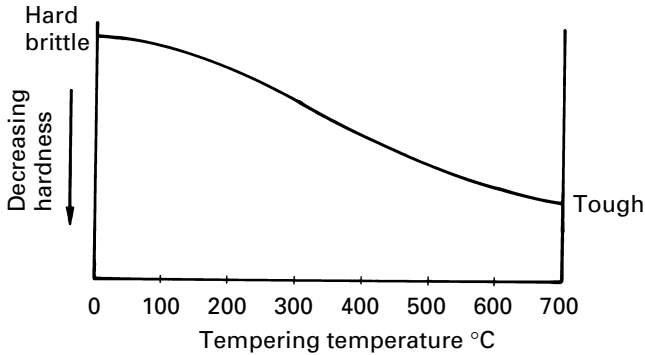
- 退火（随炉冷却）、正火（出炉空气中冷却）、淬火（水冷或油冷）和回火（高温、中温、低温回火）

- 退火：使钢软化，增加延性，降低强度
- 正火：强度高于退火，但延性更小
- 淬火：强化金属，提高硬度
- 回火：降低硬度，提高韧性



回火温度与硬度的关系

- 淬火后进行回火，降低硬度和脆性，恢复韧性
- 淬火温度越高，钢的韧性越好

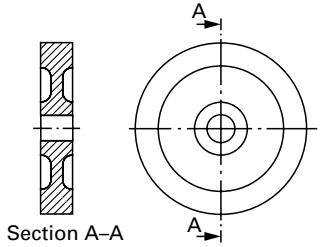


切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 8: 铸造

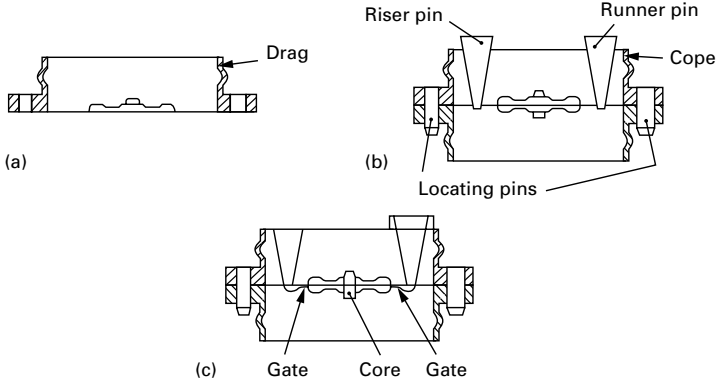
砂型铸造

- 数量多少均可
- 复杂形状、特别是复杂内腔的零件
- 模具成本低
- 黑色、有色金属均可
- 生产效率低
- 不能生成薄壁件
- 表面质量差



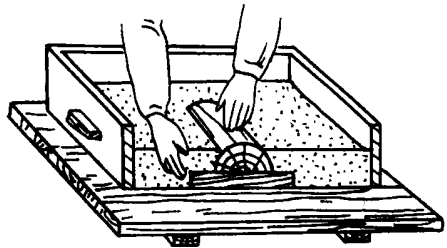
砂型铸造的基本步骤

- 配制型（芯）砂、模样准备 → 造型 → 浇注 → 冷却凝固 → 落砂清理 → 检验 → 合格铸件



模样准备

- 模样、底板、砂箱按一定空间位置放置好，填入型砂并舂紧
- 用手将模样周围的型砂压紧（如图）
- 填砂时分批加入，每一次填砂，均应舂紧才能再次加砂
- 舂砂时用力适中，力过大，砂型过紧，不利于气体逸出，过小易塌箱



型砂

- 具有渗透性（多孔性），允许气体和蒸汽逸出
- 足够强度承受大量熔融金属
- 耐高温，且颗粒大小适中
- 型砂的粘合方式
  - **湿砂型**：由粘土粘结，需仔细控制湿度水平
  - **干砂型**：前期制作方法与粘土粘结一样，模具做好后加热到 100 °C 以上干燥去除水分
  - **CO_2水玻璃砂型**：以硅酸钠代替火粘土进行粘结，模具做好后通 CO_2气体进行固化，铸后易破碎
  - **树脂砂型**：使用有机或无机粘结剂粘合，尺寸控制良好，表面粗糙度低

型芯

- 用于铸造具有空腔的铸件，要足够坚固，有时需要用钢丝来强化强度（芯骨）
- 利用型芯盒单独制作，以模型上的型芯座为底座，支撑定位于模具中

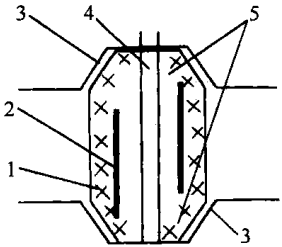


图 2-28　型芯的结构

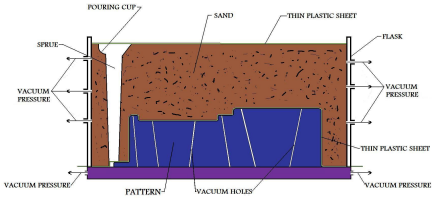
1—芯体　2—芯骨

3—芯座　4—通气孔

5—芯头

真空铸造（V 法铸造）

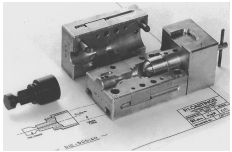
- 砂型铸造的变体，使用不含水或粘结剂的干砂造型，模具型腔通过真空保持一定的形状
- 无需拔模角，最小壁厚可达 2.3mm
- 尺寸精度高，表面粗糙度低，细节重现良好





熔模铸造（失蜡铸造）

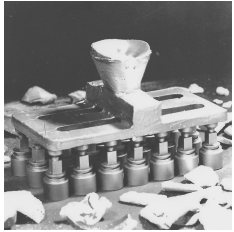
制作蜡模 → 涂挂耐火材料 → 干燥结壳（熔模壳）→ 加热焙烧熔模，蜡模流出，形成浇注型腔 → 浇注、凝固 → 清理模壳，获得铸件

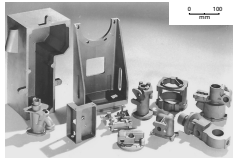






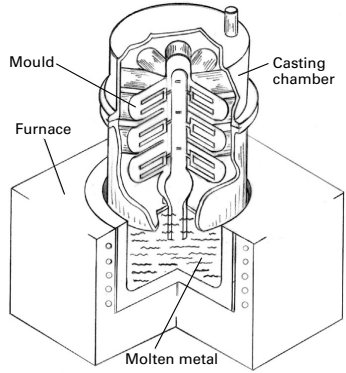






改进的熔模铸造工艺

- 反重力低压空气熔体（Counter gravity low pressure air melt, CLA）铸造工艺，浇注前与熔模铸造工艺相同
- 制备好的熔模型壳置于铸造室中并密封
- 铸造室放置到位后下降以便开口颈位于合金液下方
- 对铸造室抽真空，迫使熔融金属进入型壳



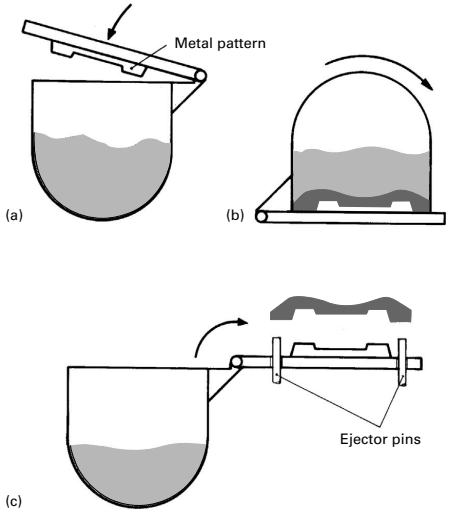
消失模铸造（实型铸造）

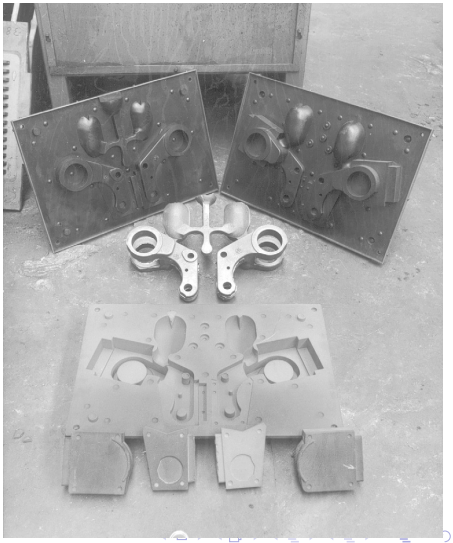
- 使用聚苯乙烯珠加热膨胀制作与成品零件相同的泡沫模型
- 复杂模型可由多个泡沫模型粘结构成
- 泡沫模型浸入耐火材料，表面形成耐火薄层，进行风干处理
- 泡沫模型用干砂支撑，浇注液态金属，泡沫消失，铸件完全复制了原模型的所有特征



壳型铸造

- 使用细二氧化硅或锆石砂与热固性树脂粘合制备薄壳模具





压铸

- 高压 (5 ～ 150MPa)、高速充型

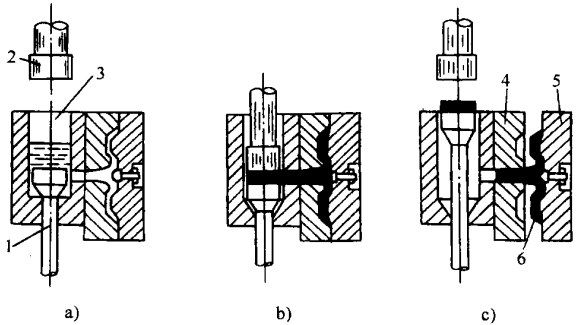


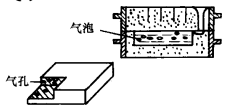
图 2-33　压力铸造工艺过程

a）合型并压入金属液　b）加压　c）开型取出铸件

1—下活塞　2—上活塞　3—压缩室　4—定型　5—动型　6—铸件

常见铸造缺陷

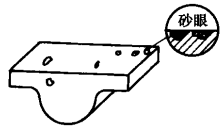
气孔



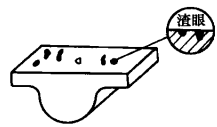
缩孔



砂眼



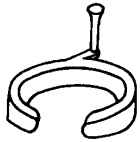
渣眼



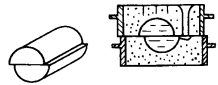
冷隔



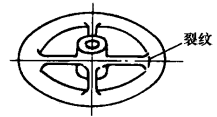
浇不足



错箱



裂纹



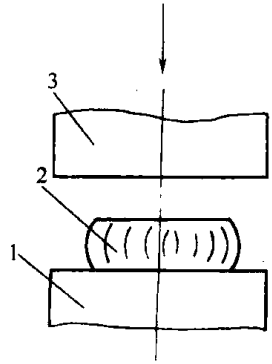
切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 9: 锻造

锻造

下料 → 加热 → 锻造 → 冷却 → 热处理 → 清理 → 检验 → 锻件

- 加热是为提高塑性，均匀化内部组织
- **始锻温度**：允许加热的最高温度
- **终锻温度**：金属停止锻造时的温度，需要重新加热才能继续锻造
- **过热**：温度过高或高温停留时间过长，组织迅速长大变粗的现象，可用正火或调质进行消除
- **过烧**：温度接近熔化温度，晶粒间结合力完全丧失，该缺陷无法消除



1 下砧铁 2 锻件 3 上砧铁

常用金属材料的锻造温度范围

- 不出现过热或过烧的前提下始锻温度 **尽量高**
- 保证停锻前金属有足够的塑性的前提下，终锻温度 **尽量低**

种　类	牌号举例	始锻温度/℃	终锻温度/℃
低碳钢	20、Q235A	1200～1250	700
中碳钢	35、45	1150～1200	800
高碳钢	T8、T10A	1100～1150	800
合金钢	30Mn2、40Cr	1200	800
铝合金	2A12（LY12）	450～500	350～380
铜合金	HPb59-1	800～900	650

自由锻工具

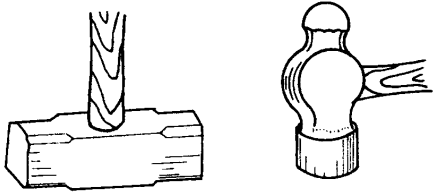


图 3-8　打击工具

a）大锤　b）小锤

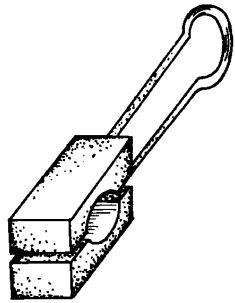


图 3-9　摔模

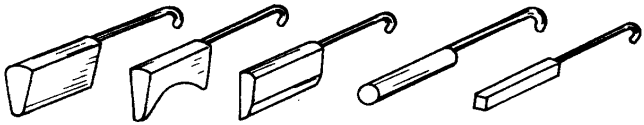


图 3-10　压肩切割工具

自由锻工序

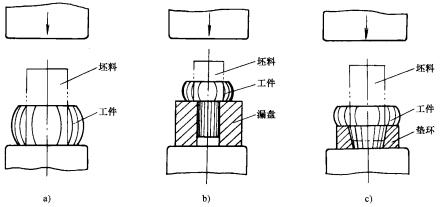


图 3-14　镦粗

a）完全镦粗　b）局部镦粗　c）垫环镦粗

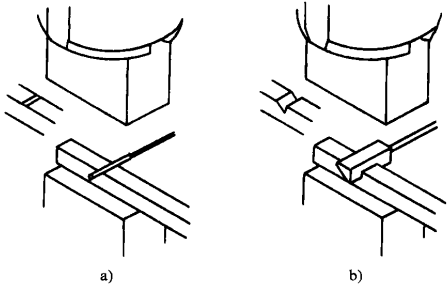


图 3-23　方料的压肩

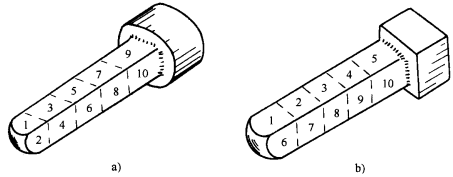


图 3-24　拔长操作法

a）一般坯料　b）大型坯料

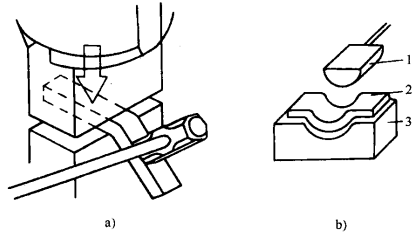


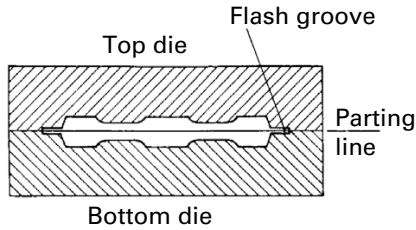
图 3-26　弯曲

a）用锤打弯　b）在弯曲垫模中弯曲

1—模芯　2—锻坯　3—垫模

闭式模锻 Close-die forging

- 将金属置于上下锻模的型槽中，上下模对击驱使金属流动，充满型槽得到锻件
- **单模膛锻模**：仅有一个成形模膛
- 多数情况通常需要一系列模具并经历多个道次（**多模膛锻模**）
- 每个道次逐渐改变形状，直到获得最终形状（拔长模膛、滚压模膛、变曲模膛、预锻模膛、终锻模膛）



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

自由锻和模锻视频

B 站拔长视频

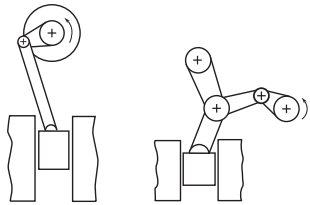


手锤模锻

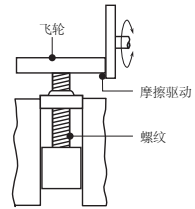


锤上模锻与压力机上模锻

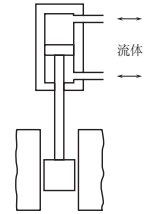
- 锤上模锻依靠 **冲击力** 成形，精度不高、振动和噪声大
- 压力机（液压及机械压力）上模锻振动小、易维护、操作简单



(a) 曲柄压力机　(b) 肘节压力机



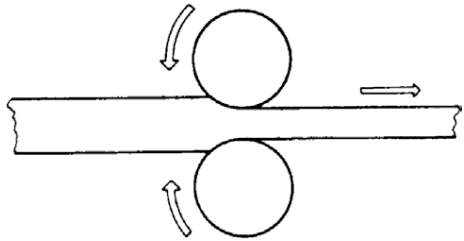
(c) 螺旋压力机



(d) 液压机

轧制 Rolling

- 通过旋转轧辊对金属坯料施加压力，使其产生连续塑性变形，从而改变截面形状、尺寸和性能
- 厚度减薄、长度增加、宽度略有增加，保持体积守恒
- 热轧（再结晶温度以上）、冷轧（室温或再结晶温度以下）和温轧（介于冷轧、热轧之间）



挤压 Extrusion

- 生产任意复杂截面的产品
- 表面质量好、尺寸精度高
- 材料受挤压出，相对脆性材料也可挤压

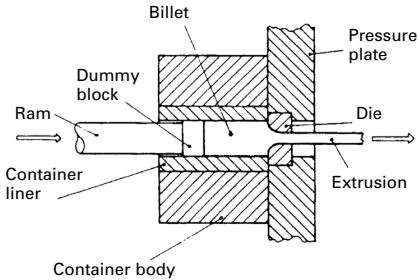


图 5: 直接挤压

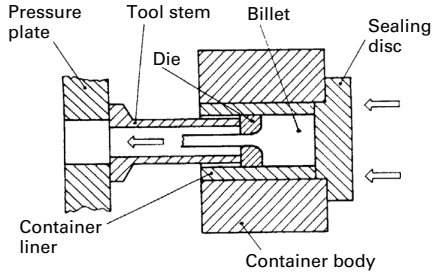
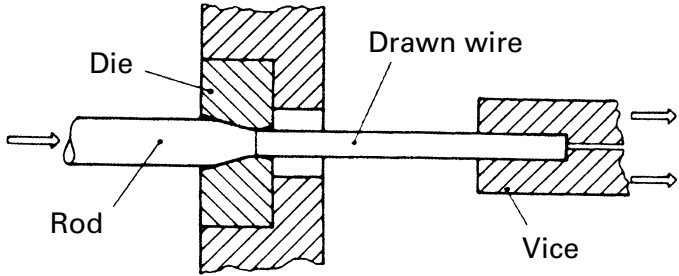


图 6: 间接挤压

拉拔 Drawing

- 用于生产线材和棒材
- 保持良好润滑，提高模具寿命和线材表面质量



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 10: 冲压加工

冲压加工

- 对金属板材施加力，使其发生变形（如弯曲）或分离（落料或冲孔）的过程
- 凸模和凹模之间的间隙以每侧加工材料厚度的百分比表示（参照标准或手册）
  - 薄料、软料、精度高时间隙 取小值 ，厚料、硬料、提高模具寿命时 取大值

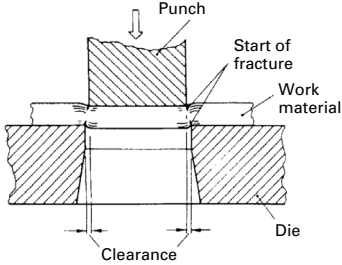


图 7: 凸模凹模的剪切作用

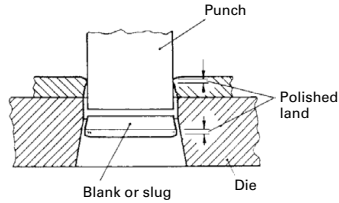
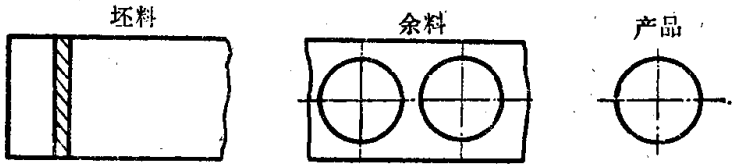


图 8: 剪切边的特点

落料 Blanking

- 用落料模从坯料上冲下所需的毛坯，冲剩的是余料



排样

- 冲压件坯件的形状和大小在板料或条料上排列布置的方式
  - 有废料排样：坯料全部外形周边有搭边或余料
  - 少废料排样：局部周边有搭边或余料
  - 无废料排样：无任何搭边或余料

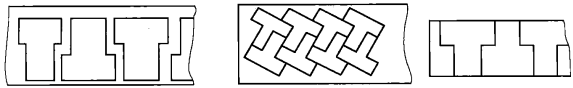
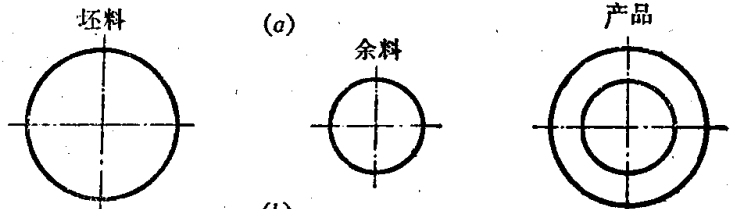


图 3-40　几种排样方式

a）有废料排样　b）少废料排样　c）无废料排样

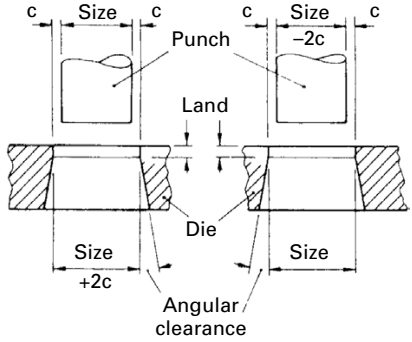
冲孔 Piecing

- 用冲孔模在板料或工件上冲出所需的孔，被冲下的是余料



落料冲孔凸凹模尺寸计算

- 凸模决定冲孔尺寸大小，凹模决定落料尺寸的大小
- 冲孔时冲出的材料为废料，落料时冲出的材料的产品



(a) Piercing (b) Blanking

弯曲

- 弯曲是变形工序，弯曲时坯料内层被压缩，易起皱；外层受拉伸，易拉裂
- 弯曲线尽可能与板料纤维组织方向垂直
- 弯曲半径越小，变形程度越大，各种材料均有规定的最小许可弯曲半径
- 弯曲后会回弹一个角度，所以冲头角度略小于工件的角度

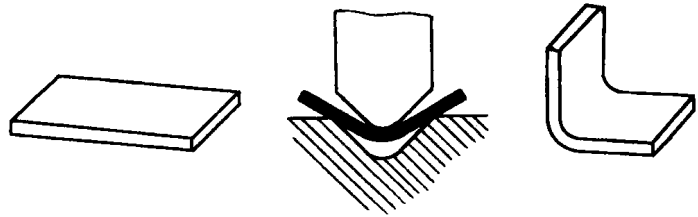
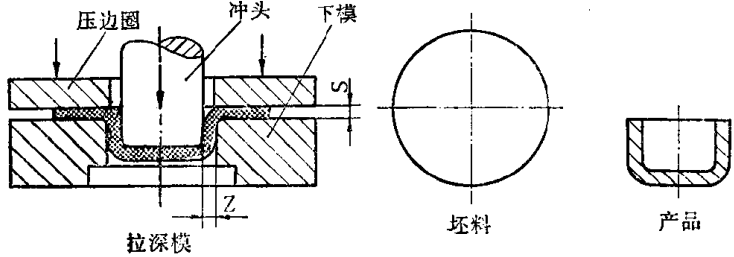


图 3-45　弯曲

拉深

- 坯料（通常由落料获得）在冲模具作用下成为杯形或盒形工件
- 冲头和凹模边缘做成圆角，避免拉深时开裂
- 深度大的拉深件需多道次拉深而成
- 拉深时金属发生加工硬化，还需进行退火处理，以恢复塑性



变薄拉深 Ironing(取 “熨烫” 一义)

- 凸模与凹模之间的间隙小于坯料的原始厚度
- 经过初步拉深成形的空心杯状件（预成形件）被推过这个狭窄间隙时，侧壁金属在均匀压应力作用下发生塑性变形
  - 壁厚变薄，高度增加，底部厚度保持不变
- 适合制造高度大、壁薄而底厚的圆筒形零件
  - 易拉罐、弹壳、高压容器、波纹管等

巨型乙炔瓶制造



切削加工概述
划线
钳工
切削刀具
车削
铣削
工程材料及热处理
铸造
锻造
冲压加工
参考教材

Chapter 11: 参考教材

参考教材

1. 耿俊浩（译），机械制造基础及实践（Workshop Processes, Practices and Materials 5th Edition），北京：机械工业出版社，2023.9
2. 黄明宇，金属实习（下册，冷加工，第 3 版），北京：机械工业出版社，2025.2
3. 柳秉毅，金工实习（上册，热加工，第 2 版），北京：机械工业出版社，2009.4
4. 北航、西工大合编，金工实习，北京：国防工业出版社，